



NOME:

ANO: 1º A/B/C

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA:

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA DE RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2026

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 120 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (1 ponto) Em uma pesquisa realizada com 80 alunos do 1° ano do ensino médio, foram investigados os esportes praticados. Os resultados mostraram que 35 alunos praticam futebol (F), 30 praticam basquete (B) e 28 praticam natação (N). Além disso, 12 alunos praticam futebol e basquete, 10 praticam futebol e natação, 8 praticam basquete e natação, e 5 praticam os três esportes. Considerando essas informações, responda:

- (a) Quantos alunos praticam **apenas futebol**?
- (b) Quantos alunos praticam **apenas um** dos três esportes?
- (c) Quantos alunos praticam **futebol ou natação** (ou ambos)?
- (d) Quantos alunos **não praticam nenhum** dos três esportes?

QUESTÃO 2. (1 ponto) Considere o universo $\mathbb{U} = \{x \in \mathbb{Z} \mid -8 \leq x \leq 8\}$ e os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{U} \mid x \leq 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{U} \mid -2 \leq x < 5\}$ e $C = \{x \in \mathbb{U} \mid x \geq 1\}$.

(a) Liste os elementos de A , B e C .

(b) Determine $A \cap B$.

(c) Determine $(A \cup B) - C$.

(d) Determine $\overline{A} \cap (B \cup C)$.

(e) Determine $(\overline{B \cup C}) \cap A$.

QUESTÃO 3. (1,5 pontos) Um terreno triangular tem lados medindo 13 m, 14 m e 15 m. Calcule a área desse terreno.

QUESTÃO 4. (1,5 pontos) Uma professora de matemática pediu para dois alunos, Ana e Bruno, que cada um escolhesse um número racional e o representasse como dízima periódica. Ana escolheu o número cuja dízima é $0,\overline{36}$ e Bruno escolheu o número cuja dízima é $1,\overline{245}$. Após transformarem suas dízimas em frações, a professora pediu que somassem os dois resultados. Determine:

- (a) A fração geratriz da dízima de Ana: $0,\overline{36}$
- (b) A fração geratriz da dízima de Bruno: $1,\overline{245}$

QUESTÃO 5. (1 ponto) Em um **trapézio retângulo**, a base menor mede 6 cm, a base maior mede 14 cm e o lado oblíquo às bases mede 10 cm. Determine:

- (a) A medida da altura do trapézio.
- (b) A sua área.

QUESTÃO 6. (1 ponto) Um triângulo equilátero está inscrito em uma circunferência de raio $r = 6$ cm.

- (a) Calcule o lado do triângulo.
- (b) Calcule a apótema do triângulo.

QUESTÃO 7. (1 ponto) Um hexágono regular tem lado medindo $l = 10$ cm. Encontre a área desse hexágono.

QUESTÃO 8. (1 ponto) Um quadrado e um triângulo equilátero têm o mesmo perímetro, igual a 36 cm. Determine a área de cada figura e indique qual delas possui maior área.

QUESTÃO 9. (1 ponto) Classifique em Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- (a) (___) A fração geratriz de $0,\overline{9}$ é igual a 1.
- (b) (___) Em um triângulo equilátero, o raio da circunferência inscrita é igual ao raio da circunferência circunscrita.
- (c) (___) Um trapézio isósceles com bases 6 cm e 10 cm e lado oblíquo 4 cm possui altura igual a $\sqrt{12}$ cm.
- (d) (___) A diagonal de um quadrado de lado 1 mede 2.

Formulário

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{tg}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}}$$

	30°	45°	60°
sen	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
cos	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2
tg	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

$$\bullet A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \bullet A = b \cdot h$$

$$\bullet A = \frac{a \cdot b \cdot c}{4r}$$

$$\bullet A = \frac{D \cdot d}{2}$$

$$\bullet A = p \cdot r$$

$$\bullet A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$\bullet A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$$

$$\bullet A = \frac{a \cdot b \cdot \text{sen}(\alpha)}{2}$$

$$\bullet p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\bullet A = l^2$$

$$\bullet A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$\bullet a^2 = b^2 + c^2$$

Rascunho